Propuesta de Plan de Pruebas Iniciales para Bobby 0.1

(Diego Fernando Loaiza Buitrago, Octubre 22 de 2026)

1. Calibrar la dificultad del proyecto de ajedrez TUI + XR

De 3 a 4 horas, ordenada de lo más sencillo a lo más complicado, para que cada prueba aporte información concreta. Si solo hay 2 horas, hacer las pruebas 1 a 4: son las que más información dan sobre la dificultad real.

Pruebas (I): Módulo visual y de reconocimiento para XR, conexión con Stockfish y dependencias.

1. Instalación y partida base (20 min)

- Establecer estructura inicial del proyecto, instalar las dependencias, correr `pytest` y jugar una partida por consola con Stockfish (`--elo 1500`).
- **Pasa si:** las 9 pruebas pasan y el agente responde. Si Stockfish no arranca, el problema es de instalación, no del proyecto.

2. Montaje y cámara (30 min)

- Fijar la cámara sobre el tablero, que se vea completo con margen alrededor, y tomar una foto con la resolución real.
- Medir cuántos píxeles ocupa una casilla y revisar enfoque, reflejos sobre la madera y sombras de la cabeza.
- **Pasa si:** cada casilla ocupa unos 70 px o más y no hay brillos fuertes sobre las fichas.

3. Marcadores y homografía (45 min)

- Generar e imprimir los 4 marcadores (papel mate, unos 4 cm), pegarlos en la mesa, medir `board_mm` y `marker_offset_mm` y correr `tools.calibrate`.
- Revisar la vista cenital: las casillas deben quedar cuadradas y alineadas. Un truco útil es superponer una rejilla 8x8 sobre la imagen rectificada; si las líneas coinciden con los bordes de las casillas, la calibración es buena.
- Mover un poco la mesa o tapar un marcador con la mano y mirar si la calibración se mantiene.
- **Pasa si:** los 4 marcadores se detectan casi siempre y el desajuste de la rejilla es menor que un cuarto de casilla. Si esto cuesta mucho, la visión será la parte más dura del proyecto.

4. Detección de ocupación y color (45 min)

- Con el tablero vacío (`e`) y la posición inicial (`s`), mirar cuántas de las 64 casillas detecta bien.
- Hacer 20 jugadas variadas y anotar los errores.
- Repetir con la luz distinta (lámpara encendida y apagada, luz de ventana).
- **Pasa si:** la posición inicial sale perfecta y hay menos de 1 error en 20 jugadas con luz estable. Si cambiar la luz rompe todo, anotarlo: es el riesgo de robustez.

5. Manos y estabilidad (20 min)

- Mover piezas con la mano tapando el tablero, titubear, soltar la ficha torcida o en el borde de una casilla.
- **Pasa si:** no se generan jugadas falsas mientras la mano está encima y, tras soltar, la jugada se reconoce en un par de segundos o con el botón de confirmar.

6. Casos especiales (15 min)

- Probar un enroque, una captura y una captura al paso en el tablero físico.
- **Pasa si:** se reconocen. La lógica ya está probada con pruebas unitarias, así que aquí se comprueba que la visión aguanta las dos casillas que cambian a la vez.

7. Quest y red (40 min)

- Averiguar si es Quest 2 o 3 (Ajustes, Acerca de).
- Servir `web/index.html` desde el portátil (`python -m http.server`), conectar el Quest a la misma red Wi-Fi y abrirlo en su navegador cambiando la dirección por la IP del portátil. Comprobar que el WebSocket se conecta y que los mensajes llegan con poco retraso.
- Ojo: WebXR en el navegador del Quest exige HTTPS o `localhost`, así que el monitor 2D funciona con HTTP pero un prototipo XR necesitará HTTPS (por ejemplo con mkcert) o redirigir el puerto con `adb reverse`. Mejor descubrirlo ahora.
- Opcional si queda tiempo: abrir una escena WebXR de ejemplo con passthrough y ver cómo se ve el tablero a través del casco.

8. Latencia de extremo a extremo (10 min)

- Con el cronómetro del móvil, medir el tiempo entre soltar la pieza y ver el evento de jugada en el monitor.
- **Pasa si:** está por debajo de unos 2 segundos.

Interpretación de los los resultados

Resultado	Lo que significa
Pruebas 1 a 6 pasan casi todas	Visión de dificultad baja a media; el proyecto es muy viable
Falla la calibración o la detección con luz variable	La visión necesitará más tiempo (mejor iluminación fija, reflejos, ajustar umbrales)
Prueba 7 con problemas de red o HTTPS	Tiempo extra para la infraestructura XR, pero sin riesgo de fondo
Mucho retraso o jugadas falsas con manos	Hay que trabajar la detección de tablero quieto, que se arregla con más fotogramas estables o con el botón

Registro de resultados

Apuntar en una hoja:

- Resultado de cada prueba,
- Foto,
- parámetros usados (luz, altura de cámara, umbrales).

Debe servir después como línea base para un taller, trabajo de grado, artículo, libro, etc.